



Analysis 2 (an2) FS 2023

Dr. R. Massjung

1. Semesterprüfung

27.3.2023

Name: Janas Zingg

Bearbeitungszeit 75 min.

Hilfsmittel: Handschriftliche Zusammenfassung (2 Seiten DIN A4)

Formelblatt zu Analysis 2 vom AD

Taschenrechner ohne Graphik und ohne CAS

Lösungswege müssen klar und vollständig ersichtlich sein, Resultate ohne Lösungswege ergeben keine Punkte.

Aufgabe	1	2	3	4	5	Σ	Note
Punkte	3.5	3.5	4	5	10.5	26.5	5.9
Maximal	4	3.5	4	5	10.5	27	

Aufgabe 1

Gegeben ist $f(x) = \ln(x) + \frac{8}{x^2}$.

- Legen Sie den Definitionsbereich $D = [a, \infty)$ von $f(x)$ so fest, dass D möglichst gross ist und die Funktion dann invertierbar ist.
- Berechnen Sie die Ableitung der Umkehrfunktion zu a) an einer Stelle, die Sie selbst auswählen können.

Aufgabe 2

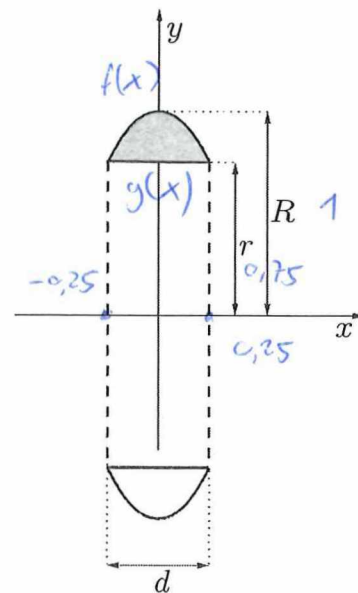
Bestimmen Sie die Parameter $b > 0$ und c so, dass die Funktion $f(x) = \arcsin(bx) + c$ durch den Punkt $(4|2)$ verläuft und dort die Steigung 1 hat.

Aufgabe 3

Im Bereich $0 \leq y \leq 2$ wird die Funktion $y = \sqrt[3]{x-2}$ um die y -Achse rotiert, wobei ein Rotationskörper entsteht. Berechnen Sie das Volumen des Rotationskörpers.

Aufgabe 4

Ein Ring aus Platin habe den Innenradius $r = 0.75 \text{ cm}$, den Aussenradius $R = 1 \text{ cm}$ und die Breite $d = 0.5 \text{ cm}$. Der Ring entsteht durch Rotation der im Bild schattierten Fläche um die x -Achse. Dabei wird die schattierte Fläche von einer Parallelen zur x -Achse und einem quadratischen Polynom begrenzt. Die Dichte von Platin beträgt $21.45 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$. Berechnen Sie die Masse des Rings.



Aufgabe 5

Bestimmen Sie die Integrale.

a) $\int x^3 \cdot \sin(x^4) dx$

b) $\int_0^2 \frac{x}{e^{2x}} dx$

c) $\int \frac{2}{x^2 + 6x + 90} dx$

d) $\int \frac{\cos(x)}{\sqrt{\sin(x)}} dx$